Основы теории нечётких множеств

Нечеткие выводы

- Используемый в различного рода экспертных и управляющих системах механизм нечетких выводов в своей основе имеет базу знаний, формируемую специалистами предметной области в виде совокупности нечетких предикатных правил вида:
- $П_1$: если x есть A_1, тогда y есть B_1,
- $П_2$: если x есть A_2, тогда y есть B_2,
- .....
- $П_n$: если x есть A_n тогда y есть B_n

Нечеткие выводы

- *В указанных правилах:*
- x — входная переменная (имя для известных значений данных),
- y— переменная вывода (имя для значения данных, которое будет вычислено);
- A и B — функции принадлежности, определенные соответственно на x и y.

Нечеткие выводы

- Пример подобного правила:
- Если x — низко, то y — высоко.
- Знание эксперта A → B отражает нечеткое причинное отношение предпосылки и заключения, поэтому его можно назвать нечетким отношением и обозначить через *R*:
- $R = A \rightarrow B$,
- Где “→” называют нечёткой импликацией

Нечеткие выводы

- Импликацией называется вид отношения, имеющего форму правила, используемого при рассуждениях. Различают классическую и нечеткую импликации.
- Классическая импликация выражается с помощью соотношения :

  ЕСЛИ p ТО q.

  где p - утверждение, называемое антецедентом (условием),

  q - утверждение, называемое консеквентом (заключением)

Нечеткие выводы

- Нечеткая импликация представляет собой правило R, простейшая форма которого выражается в виде):
- ЕСЛИ (x == A) ТО (y == B),

  где (x == A) условие (антецедент), а (y == B) заключение (консеквент) .

  Здесь A и B - нечеткие множества, заданные своими функциями принадлежности $\mu(x)$, $\mu(y)$ и областями определения x, y соответственно.

Нечеткие выводы

- Отношение R можно рассматривать как нечеткое подмножество прямого произведения X x Y полного множества предпосылок X и заключений Y.
- Таким образом, процесс получения (нечеткого) результата вывода B' с использованием данного наблюдения A’ и знания A → B можно представить в виде формулы

$$\mathrm{B}' = \mathrm{A}' \circ R = \mathrm{A}' \circ (\mathrm{A} \to \mathrm{B}),$$

- где «∘» —операция свертки

Нечеткие выводы

- Как операцию композиции, так и операцию импликации в алгебре нечетких множеств можно реализовывать по-разному (при этом, естественно, будет разниться и итоговый получаемый результат), но в любом случае общий логический вывод осуществляется за четыре этапа:
- Фаззификация
- Формирование заключений правил
- *Агрегирование заключений*
- *Дефаззификация*

Нечеткие выводы

- Фаззификация (введение нечеткости, fuzzification).
- Функции принадлежности, определенные для входных переменных применяются к их фактическим значениям для определения степени истинности каждой предпосылки каждого правила.

Нечеткие выводы

- *Формирование заключений*
- Вычисленное значение истинности для предпосылок каждого правила применяется к заключениям каждого правила.
- Это приводит к одному нечеткому подмножеству, которое будет назначено каждой переменной вывода для каждого правила.
- В качестве правил логического вывода обычно используются только операции min (минимум) или prod (умножение).
- В логическом выводе на основе операции минимума функция принадлежности вывода «отсекается» по высоте, соответствующей вычисленной степени истинности предпосылки правила (нечеткая логика «И»).
- В логическом выводе на основе операции умножения функция принадлежности вывода масштабируется при помощи вычисленной степени истинности предпосылки правила.

Нечеткие выводы

- *Агрегирование заключений*
- Все нечеткие подмножества, назначенные к каждой переменной вывода (во всех правилах), объединяются вместе, чтобы формировать одно нечеткое подмножество для каждой переменной вывода.
- При подобном объединении обычно используются операции max (максимум) или sum (сумма).
- При композиции на основе операции максимума комбинированный вывод нечеткого подмножества конструируется как поточечный максимум по всем нечетким подмножествам (нечеткая логика «ИЛИ»).
- При композиции на основе операции суммирования комбинированный вывод нечеткого подмножества конструируется как поточечная сумма по всем нечетким подмножествам, назначенным переменной вывода правилами логического вывода.

Нечеткие выводы

- Дефаззификация (*приведение к четкости*, defuzzifIcation)
- На данном этапе на основе полученного в результате композиции нечёткого множества производится вычисление численного значения нечёткого вывода (четкое значение выходной переменной)

Нечеткие выводы

- Способы дефаззификации
- Центроидный метод

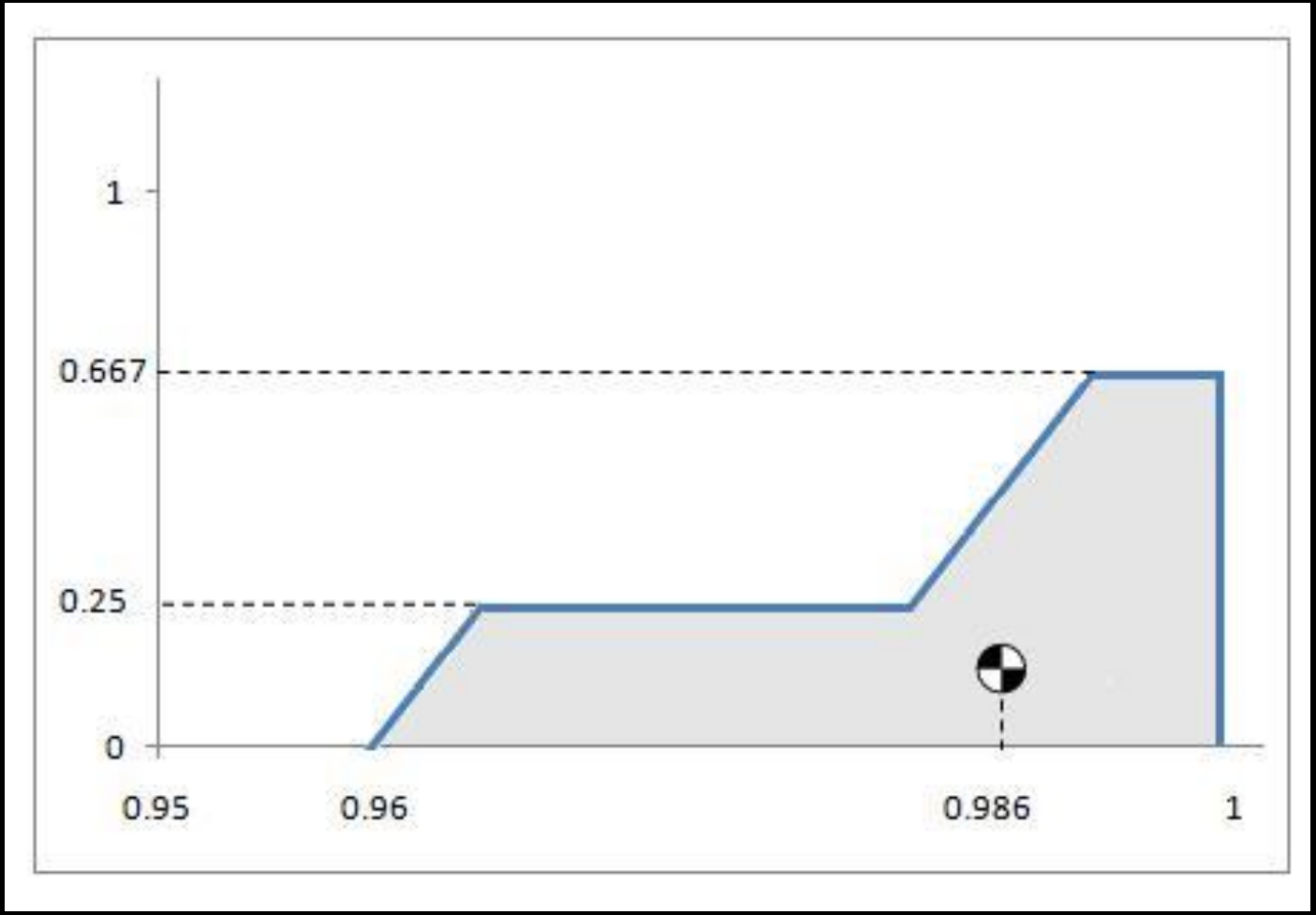
для непрерывного варианта

$$z_0 = \frac{\int\limits_{\Omega} z\mathrm{C}(z)\,dz}{\int\limits_{\Omega} \mathrm{C}(z)\,dz};$$

для дискретного варианта

$$z_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i z_i}{\sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i}.$$

Нечеткие выводы



Нечеткие выводы

- Метод первого максимума (First-of-Maxima).
- Четкая величина переменной вывода находится как наименьшее значение, при котором достигается максимум итогового нечеткого множества

$$z_0 = \min\left(z | \mathrm{C}(z) = \max_u \mathrm{C}(u)\right).$$

- Метод последнего максимума (Last-of-Maxima).
- Четкая величина переменной вывода находится как наибольшее значение, при котором достигается максимум итогового нечеткого множества

$$z_0 = \max\left(z | \mathrm{C}(z) = \max_u \mathrm{C}(u)\right).$$

Нечеткие выводы

- Метод среднего максимума (Middle-of-Maxima).
- Четкое значение находится по формуле

для непрерывного варианта

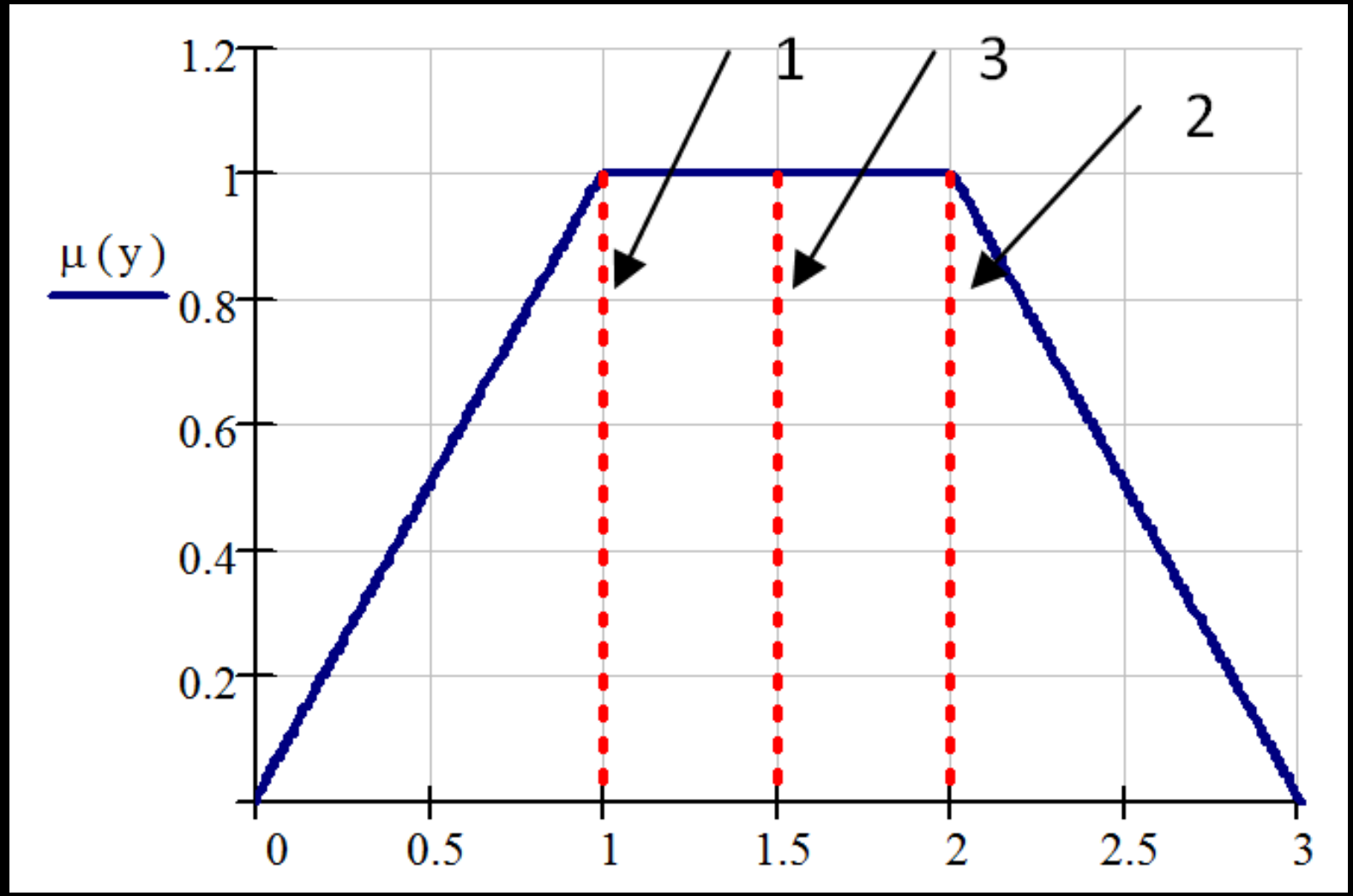
$$z_0 = \frac{\int_{\mathrm{G}} z\,dz}{\int dz},$$

для дискретного варианта

$$z_0 = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} z_j.$$

- где G — подмножество элементов, максимизирующих C(z)

Нечеткие выводы



Нечеткие выводы

- Критерий максимума (Max-Criterion). Четкое значение выбирается произвольно среди множества элементов, доставляющих максимум C

$$z_0 \in \left\{ z | \mathrm{C}(z) = \max_u \mathrm{C}(u) \right\}.$$

- Высотная дефаззификация (Height defuzziiication). Элементы области определения Ω, для которых значения функции принадлежности меньше, чем некоторый уровень *a* в расчет не принимаются, и четкое значение рассчитывается по формуле

$$z_0 = \frac{\int\limits_{\mathrm{C}\alpha} z\mathrm{C}(z)\,dz}{\int\limits_{\mathrm{C}\alpha} \mathrm{C}(z)\,dz},$$

- где Cα — нечеткое множество α-уровня

Алгоритм Мамдани

- Рассмотрим систему с базой знаний с двумя нечеткими правилами вида:
- П1: если x есть A_1 и y есть B_1, тогда z есть C_1,
- П2: если x есть A_2 и y есть B_2, тогда z есть C_2,
- где x и y — имена входных переменных,
- z — имя переменной вывода
- A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2 — некоторые заданные термы с функциями принадлежности, при этом четкое значение z_0 необходимо определить на основе приведенной информации и четких значений x_0 и y_0

Алгоритм Мамдани

- Математически алгоритм может быть описан следующим образом:
- Фаззификация
- Находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: $A_1(x_0)$, $A_2(x_0)$, $B_1(y_0)$, $B_2(y_0)$.
- Формирование заключений
- Находятся уровни «отсечения» для предпосылок каждого из правил (с использованием операции минимум) где через «Λ» обозначена операция логического минимума (min)

$$\alpha_1 = \mathrm{A}_1(x_0) \wedge \mathrm{B}_1(y_0),$$
$$\alpha_2 = \mathrm{A}_2(x_0) \wedge \mathrm{B}_2(y_0),$$

Алгоритм Мамдани

- Затем находятся «усеченные» функции принадлежности

$$\mathrm{C}_1'(z) = \left(\alpha_1 \wedge \mathrm{C}_1(z)\right),$$
$$\mathrm{C}_2'(z) = \left(\alpha_2 \wedge \mathrm{C}_2(z)\right).$$

- Агрегирование заключений
- С использование операции максимума (max, далее обозначаемой как «V») производится объединение найденных усеченных функций, что приводит к получению итогового нечеткого подмножества для переменной выхода с функцией принадлежности

$$\mu_\Sigma(z) = \mathrm{C}(z) = \mathrm{C}_1'(z) \vee \mathrm{C}_2'(z) = \left(\alpha_1 \wedge \mathrm{C}_1(z)\right) \vee \left(\alpha_2 \wedge \mathrm{C}_2(z)\right).$$

Алгоритм Мамдани

- Дефаззификация
- Нахождение численного значения z_0 проводится, например, центроидным методом

$$z_0 = \frac{\int_\Omega z\mu_\Sigma(z)dz}{\int_\Omega \mu_\Sigma(z)dz}$$

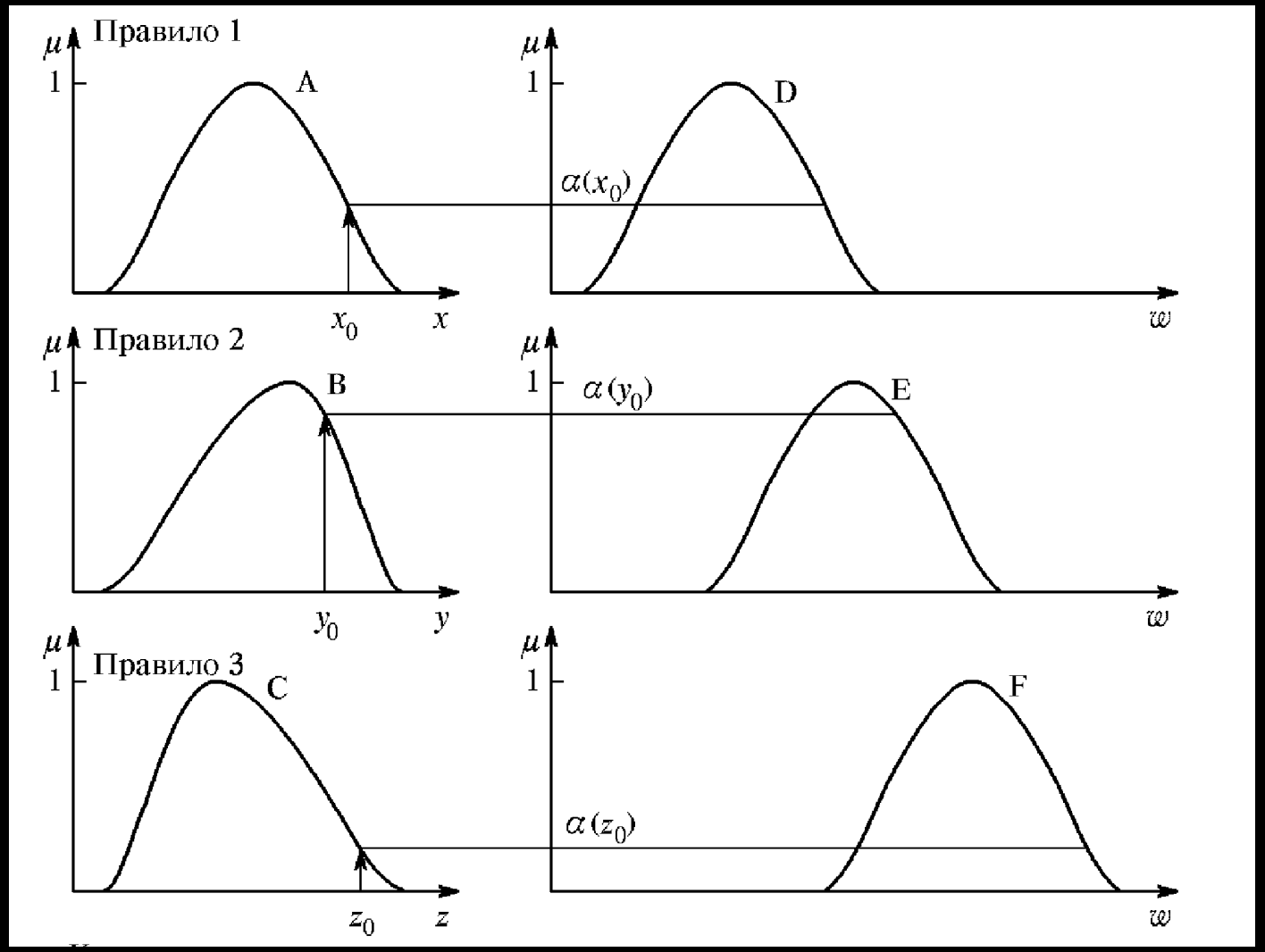
Алгоритм Мамдани. Пример

- Пример. Пусть некоторая система описывается следующими нечеткими правилами:
- П1: если x есть A, тогда w есть D,
- П2: если y есть B, тогда w есть E,
- П3: если z есть C, тогда w есть F,
- где x, y и z — имена входных переменных,
- w — имя переменной вывода,
- A, B, C,— заданные термы входных, а D, E, F - выходных переменных с заданными функциями принадлежности
- Предполагается, что входные переменные приняли некоторые конкретные (четкие) значения — x_0, y_0 и z_0.

Алгоритм Мамдани. Пример

- В соответствии с приведенными этапами, на этапе 1 для данных значений и исходя из функций принадлежности A, B, C, находятся степени истинности $\alpha(x_0)$, $\alpha(y_0)$ и $\alpha(z_0)$ для предпосылок каждого из трех приведенных правил
- На этапе 2 происходит «отсекание» функций принадлежности заключений правил (т.е. D, E, F) на уровнях $\alpha(x_0)$, $\alpha(y_0)$ и $\alpha(z_0)$.
- На этапе 3 рассматриваются усеченные на втором этапе функции принадлежности, и производится их объединение с использованием операции max, в результате чего получается комбинированное нечеткое подмножество, описываемое функцией принадлежности $\mu_\Sigma(w)$ и соответствующее логическому выводу для выходной переменной w

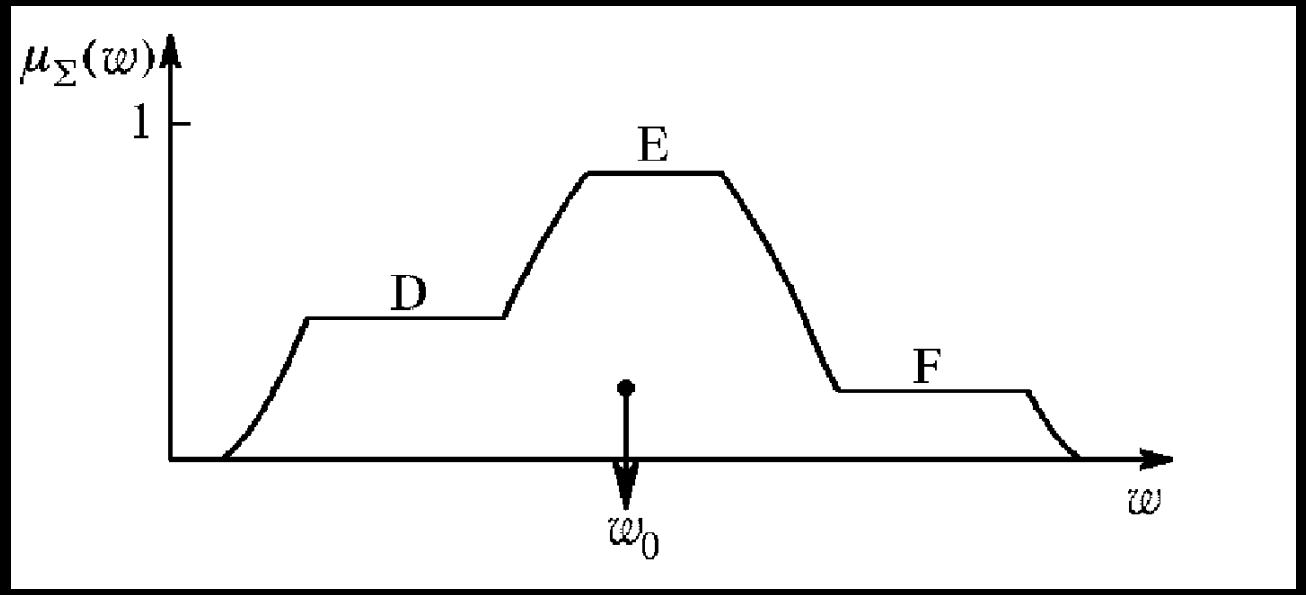
Алгоритм Мамдани. Пример



Алгоритм Мамдани. Пример

- Наконец, на 4-м этапе находится четкое значение выходной переменной, например, с применением центроидного метода: четкое значение выходной переменной определяется как центр тяжести для кривой $\mu_{\Sigma}(w)$, т.е.

$$w_0 = \frac{\int\limits_{\Omega} w\mu_{\Sigma}(w)\,dw}{\int\limits_{\Omega} \mu_{\Sigma}(w)\,dw}.$$



Алгоритм Ларсена

- Рассмотрим систему с базой знаний с двумя нечеткими правилами вида:
- П1: если x есть A_1 и y есть B_1, тогда z есть C_1,
- П2: если x есть A_2 и y есть B_2, тогда z есть C_2,
- где x и y — имена входных переменных,
- z — имя переменной вывода
- A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2 — некоторые заданные термы с функциями принадлежности, при этом четкое значение z_0 необходимо определить на основе приведенной информации и четких значений x_0 и y_0

Алгоритм Ларсена

- Математически алгоритм может быть описан следующим образом:
- Фаззификация
- Находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: *$A_1(x_0)$, $A_2(x_0)$, $B_1(y_0)$, $B_2(y_0)$ (аналогично алгоритму Мамдани)*.
- Формирование заключений
- Как в алгоритме Мамдани вначале находятся значения

$$\alpha_1 = \mathrm{A}_1(x_0) \wedge \mathrm{B}_1(y_0),$$
$$\alpha_2 = \mathrm{A}_2(x_0) \wedge \mathrm{B}_2(y_0),$$

- Однако нечеткая импликация моделируется с использованием оператора умножения (а не минимума)

$$\alpha_1 \mathrm{C}_1(z), \quad \alpha_2 \mathrm{C}_2(z).$$

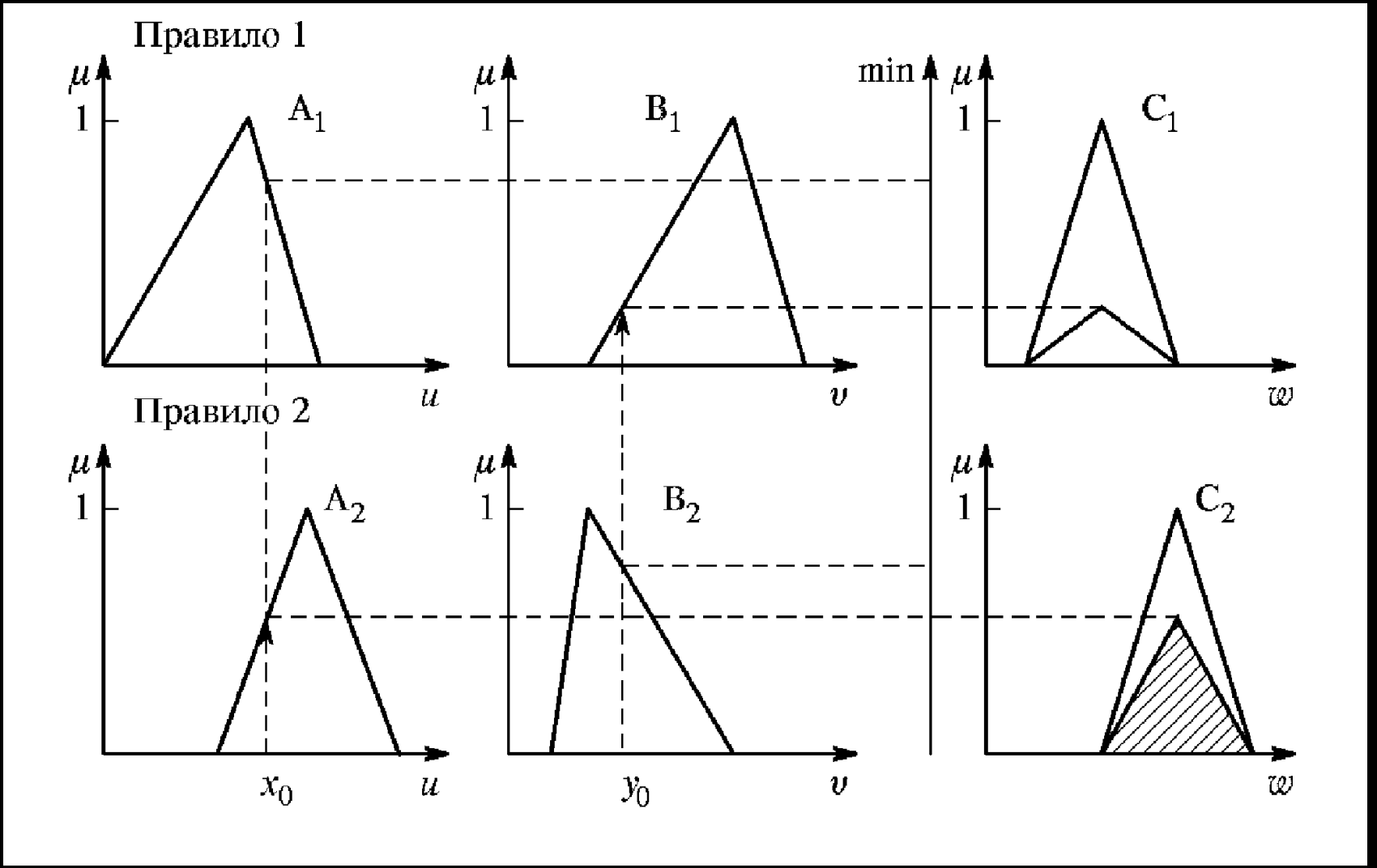
Алгоритм Ларсена

- Агрегирование заключений
- Находится итоговое нечеткое подмножество с функцией принадлежности с использованием операции максимума, что приводит к получению итогового нечеткого подмножества для переменной выхода с функцией принадлежности

$$\mu_{\Sigma}(z) = \mathrm{C}(z) = \left(\alpha_1 \mathrm{C}_1(z)\right) \vee \left(\alpha_2 \mathrm{C}_2(z)\right)$$

- Дефаззификация
- Производится одним из рассмотренных ранее методов. Например, аналогично алгоритму Мамдани

Алгоритм Ларсена



Упрощенный алгоритм нечеткого вывода

- Исходные правила в данном случае задаются в виде:
- $П_1$: если x есть A_1 и y есть B_1, тогда $z_1 = c_1$,
- $П_2$: если x есть A_2 и y есть B_2, тогда $z_2 = c_2$,
- где c_1 и c_2 — некоторые обычные (четкие) числа
- x и y — имена входных переменных,
- z — имя переменной вывода
- A_1, A_2, B_1, B_2 — некоторые заданные термы с функциями принадлежности, при этом четкое значение z_0 необходимо определить на основе приведенной информации и четких значений x_0 и y_0

Упрощенный алгоритм нечеткого вывода

- Математически алгоритм может быть описан следующим образом:
- Фаззификация
- Находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: *$A_1(x_0)$, $A_2(x_0)$, $B_1(y_0)$, $B_2(y_0)$ (аналогично алгоритму Мамдани).*
- Расчёт степени истинности заключений
- На втором этапе находятся числа

$$\alpha_1 = A_1(x_0) \wedge B_1(y_0),\ \alpha_2 = A_2(x_0) \wedge B_2(y_0)$$

Упрощенный алгоритм нечеткого вывода

- Агрегирование заключений и дефаззификация
- На данном этапе находится четкое значение выходной переменной по формуле

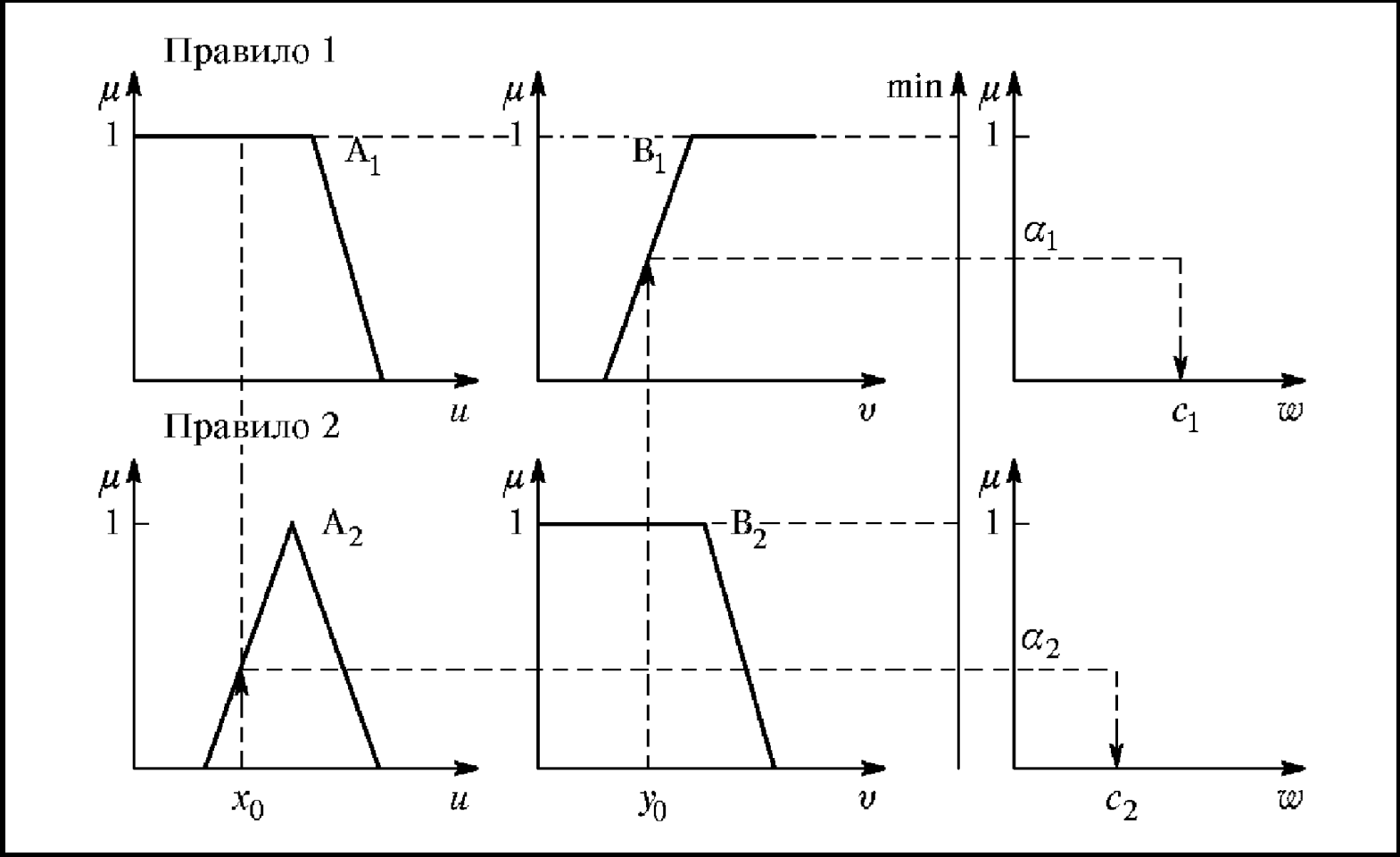
$$z_0 = \frac{\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2}{\alpha_1 + \alpha_2},$$

- В общем случае для n правил:

$$z_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i c_i}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}.$$

Упрощенный алгоритм нечеткого вывода

- Иллюстрация алгоритма



Алгоритм Цукамото

- Рассмотрим систему с базой знаний с двумя нечеткими правилами вида:
- П1: если x есть A_1 и y есть B_1, тогда z есть C_1,
- П2: если x есть A_2 и y есть B_2, тогда z есть C_2,
- где x и y — имена входных переменных,
- z — имя переменной вывода
- A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2 — некоторые заданные термы с функциями принадлежности, при этом четкое значение z_0 необходимо определить на основе приведенной информации и четких значений x_0 и y_0
- В алгоритме Цукамото функции $C_1(z)$, $C_2(z)$ задаются монотонными

Алгоритм Цукамото

- Математически алгоритм может быть описан следующим образом:
- Фаззификация
- Находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: $A_1(x_0)$, $A_2(x_0)$, $B_1(y_0)$, $B_2(y_0)$.
- Формирование заключений
- На данном этапе сначала находятся (как в алгоритме Мамдани) уровни «отсечения» α_1 и α_2, а затем — посредством решения уравнений

$$\alpha_1 = \mathrm{C}_1(z_1), \quad \alpha_2 = \mathrm{C}_2(z_2)$$

- - четкие значения (z_1 и z_2) для каждого из исходных правил.

Алгоритм Цукамото

- Дефаззификация
- Чёткое значение переменной вывода определяется (как взвешенное среднее z_1 и z_2)

$$z_0 = \frac{\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2}{\alpha_1 + \alpha_2};$$

- В общем случае (дискретный вариант центроидного метода)

$$z_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i z_i}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}.$$

Алгоритм Цукамото

- Пример
- Пусть имеем $A_1(x_0) = 0.7$, $A_2(x_0) = 0.6$, $B_1(y_0) = 0.3$ $B_2(y_0) = 0.8$, соответствующие уровни отсечения, $C_1(z)$, $C_2(z)$ заданные монотонными функциями

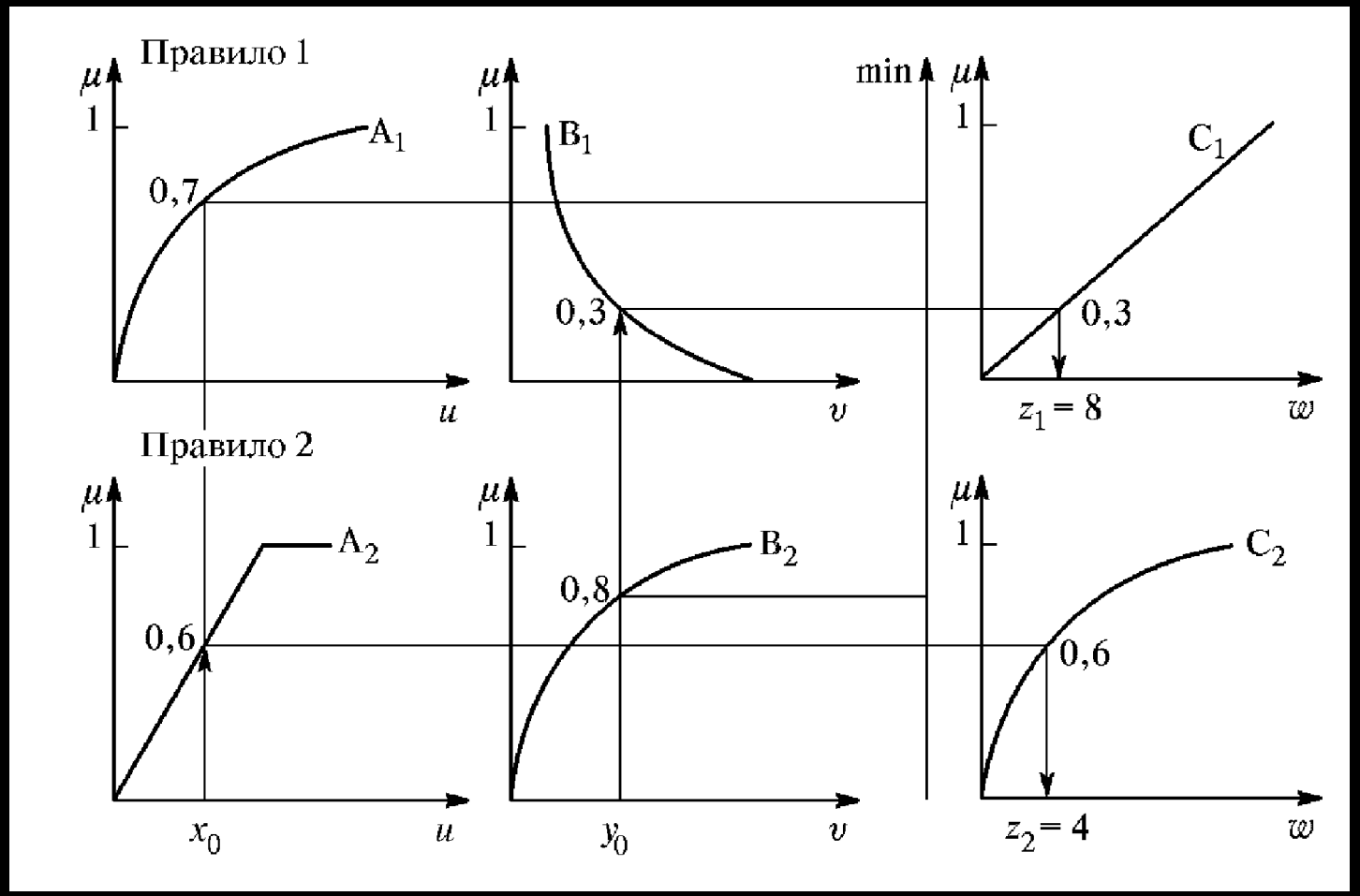
$$\alpha_1 = \min\left(\mathrm{A}_1(x_0),\, \mathrm{B}_1(y_0)\right) = \min\left(0{,}7;\, 0{,}3\right) = 0{,}3,$$

$$\alpha_2 = \min\left(\mathrm{A}_2(x_0),\, \mathrm{B}_2(y_0)\right) = \min\left(0{,}6;\, 0{,}8\right) = 0{,}6$$

- Допустим, в результате решения уравнений $\mathrm{C}_1(z_1) = 0{,}3, \quad \mathrm{C}_2(z_2) = 0{,}6.$

получим значения $z_1 = 8$ и $z_2 = 4$

Алгоритм Цукамото



- Рассчитаем четкое значение переменной вывода

$$z_0 = (8 \cdot 0{,}3 + 4 \cdot 0{,}6)/(0{,}3 + 0{,}6) = 6.$$

Алгоритм Сугено-Такаги

- Рассмотрим систему с базой знаний с двумя нечеткими правилами. Особенностью алгоритма является следующий вид правил
- П1: если x есть A_1 и y есть B_1, тогда $z_1 = a_1x + b_1y$
- П2: если x есть A_2 и y есть B_2, тогда $z_2 = a_2x + b_2y$
- где x и y — имена входных переменных,
- z — имя переменной вывода
- A_1, A_2, B_1, B_2 — некоторые заданные термы с функциями принадлежности, при этом четкое значение z_0 необходимо определить на основе приведенной информации и четких значений x_0 и y_0

Алгоритм Сугено-Такаги

- Математически алгоритм может быть описан следующим образом:
- Фаззификация
- Находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: *$A_1(x_0)$, $A_2(x_0)$, $B_1(y_0)$, $B_2(y_0)$ (аналогично алгоритму Мамдани)*
- Формирование заключений
- Находятся степени истинности для предпосылок каждого из правил (с использованием операции минимум или умножения)

$$\alpha_1 = \mathrm{A}_1(x_0) \wedge \mathrm{B}_1(y_0),$$
$$\alpha_2 = \mathrm{A}_2(x_0) \wedge \mathrm{B}_2(y_0),$$

Алгоритм Сугено-Такаги

- *Также для заданных входных значений* x_0 и y_0 *вычисляются* индивидуальные выходы правил

$$z_1^* = a_1 x_0 + b_1 y_0,$$
$$z_2^* = a_2 x_0 + b_2 y_0.$$

- Агрегирование и дефаззификация
- Чёткое значение переменной вывода определяется (как взвешенное среднее z_1^* и z_2^*)

$$z_0 = \frac{\alpha_1 z_1^* + \alpha_2 z_2^*}{\alpha_1 + \alpha_2}.$$

Алгоритм Сугено-Такаги

